

Orthesen finden im Sport sowohl zur Prophylaxe als auch zur Therapie einen vielfältigen Einsatz. Im Folgenden sollen die unterschiedlichen Orthesen in der Reihenfolge der Häufigkeit ihrer Anwendung im Sport vorgestellt werden, dabei wird weder ein Anspruch auf Vollständigkeit der inzwischen schwer zu überblickenden Vielzahl an Orthesen erhoben, noch sollen die Indikationen zu ihrer Anwendung als „bloßes Rezept“ verstanden werden. Soweit bekannt, sollen die wissenschaftlichen Grundlagen möglichst umfassend dargestellt werden, sodass der jeweilige Verordner seine persönliche Strategie zu ihrem Einsatz selbst entwickeln kann.

Orthesen haben in der orthopädischen Behandlung eine **lange Tradition**, wobei der Aspekt der Quengelung im Vordergrund stand. Amédée Bonnet (1809–1858) beschrieb in seinem Buch „Traité de thérapeutique des maladies articulaires“ 1853 zur Behandlung der Knieinstabilität erstmalig eine Orthese, die distal in einen Schuh eingebunden und mit zwei Versteifungsträgern, einem zentralen Gelenk und drei Fixationsriemen ausgestattet war (Bonnet 1853).

Der **negative Effekt der Immobilisation** – nicht nur auf das knöcherne Skelett und die Muskulatur, sondern auch auf die Sehnen und Bänder – ist heute kein Thema mehr. Die Wichtigkeit einer **Propriozeption** für die muskuläre Sicherung des Gelenks wird immer deutlicher. Hier konnte Jerosch in verschiedenen Arbeiten die Verbesserung der Propriozeption beim Tragen der unterschiedlichsten Orthesen nachweisen (Jerosch et al. 1997, Jerosch und Porten 2000, Jerosch und Schoppe 2000). Im Sport sind unterschiedliche Orthesen einsetzbar. Aufgrund des Stellenwerts stehen naturgemäß Kniegelenkorthesen und Sprunggelenkorthesen im Vordergrund des Interesses. Deshalb werden die im Sport Anwendung findenden Orthesen in der Reihenfolge ihrer Häufigkeit abgehandelt.

89.1 Sprunggelenkorthesen

Die wohl häufigste Verletzung im Sport stellt die **Distorsion des oberen Sprunggelenks** mit fakultativer Zerreißung des Außenbandapparats, der Syndesmose oder gar des Deltabands dar. Da die **fibularen Bandrupturen** heutzutage mehrheitlich einer konservativen Behandlung zugeführt werden, haben die Sprunggelenkbandagen in den letzten 10–15 Jahren einen sehr hohen Stellenwert erlangt. Dabei unterscheidet man Sprunggelenkorthesen mit Eignung für die **unmittelbar posttraumatische Phase** von Sprunggelenkbandagen, die **eher im weiteren Verlauf** zur Behandlung der Sprunggelenkverletzung ihren Einsatz finden.

89.1.1 Sprunggelenkorthesen für unmittelbaren posttraumatischen Einsatz

Von diesen Sprunggelenkorthesen ist eine weitgehende **Verhinderung von Pro- und Supinationsbewegung** im Sprunggelenk zu fordern. Dazu existieren eine Gruppe von Schienengurtsystemen und eine Gruppe, die den Fußgelenkbereich mit Textil oder textilähnlichem Material flächig einfasst. Die **Dorsal- und Plantarflexion** im Sprunggelenk soll jedoch möglichst unwesentlich beeinflusst werden. Aufgrund eines **wechselnden Schwellungszustands** des Gelenks sollte die Schiene mit einer möglichst individuell der Situation anzupassenden Polsterung der Schiene ausgestattet sein. Hier hat sich in den vergangenen Jahren zunächst die **Aircast-Schiene** (> Abb. 89.1) mit ihren seitlichen Luftpolstern zur individuellen Auffüllung mit Luft über einen Ventilmechanismus bewährt.

In jüngerer Vergangenheit hat sich ein ähnliches Produkt – die sog. **AirLoc-Schiene** – ebenfalls weit



Abb. 89.1 Beispiel für eine U-Schiene mit Darstellung des Platzbedarfs im Sportschuh. Hier: Aircast-Schiene.

verbreitet (> Abb. 89.2). Der Unterschied zwischen diesen beiden Schienen, die beide über die Möglichkeit der individuellen Füllung der Knöchelteile mit Luft verfügen, besteht darin, dass die Aircast-Schiene über ein starres und die AirLoc-Schiene über ein flexibles **Fußsohlenverbindungsteil** verfügt. Die Tragbarkeit der Schiene im Konfektionsschuh beschränkt sich auf die Verwendung im **Sportschuh**. Diese beiden Orthesen sollen als typische Beispiele für den unmittelbar posttraumatischen Einsatz gelten (Zwipp 1994).

89.1.2 Sprunggelenkorthesen für subakuten posttraumatischen Einsatz

Für den Einsatz in der weiteren posttraumatischen Phase **nach Abschwellung** des Gelenks finden sich multiple Sprunggelenkorthesen mit unterschiedlichen Klett- und Halbschalenskonstruktionen zur Stabilisierung des oberen Sprunggelenks (Hoffmann et al. 1987). Dabei sei hier die schon lange verwendete **MalleoLoc-Orthese** genannt (> Abb. 89.3). Diese Orthese zeichnet sich durch eine sehr zierliche Bauform aus, sodass sie mühelos in jedem Sportschuh



Abb. 89.2 AirLoc-Schiene im Sportschuh.



Abb. 89.3 MalleoLoc-Schiene mit Sperrung des Talus und Fußaußenrandfassung.

und gar im **Konfektionsschuh** getragen werden kann.

Sämtliche Orthesen dieses Typs sind grundsätzlich auch zur **Prophylaxe** von Sprunggelenkverletzungen einsetzbar. Über ihren Einsatz zur Prophylaxe wurden in den vergangenen 10 Jahren sowohl kritische als auch positive Berichte in der Literatur veröffentlicht. So war in den 1980er und 1990er Jahren der



Abb. 89.4 Mikros-Bandage, wie sie im Basketballsport weite Anwendung auch prophylaktisch findet.

prophylaktische Einsatz der Mikros-Bandage im Basketballsport der USA weit verbreitet (➤ Abb. 89.4). Nach den Veröffentlichungen der Versicherungsunternehmen war jedoch die Häufigkeit von Sprunggelenkverletzungen beim Tragen der Bandagen aus prophylaktischen Gründen größer als beim Verzicht auf diese Bandagen. Im deutschen Schrifttum konnten insbesondere Jerosch und Mitarbeiter nachweisen, dass die Propriozeption im oberen Sprunggelenk durch das Tragen einer Sprunggelenkbandage gar verbessert wird (Jerosch und Porten 2000, Jerosch und Schoppe 2000).

Als gesichert kann gelten, dass bei chronischer Sprunggelenkinstabilität die prophylaktische Anlage eines Tape-Verbands oder das Tragen einer sporttauglichen Orthese zu empfehlen ist.

89.1.3 Strumpfbandagen mit fakultativer Polsterung im Außenknöchelbereich oder Achillessehnengleitlager

Abzugrenzen von den Sprunggelenkorthesen sind die Bandagen. Sie besitzen in der Regel **keine starren Elemente** zur mechanischen Stabilisierung, verfügen z. T. aber über Gurtkonstruktionen, die einer Supination entgegenwirken sollen (z. B. Achtertourt).

Die maßgebliche Wirkung beruht auf der **Kompression** und **propriozeptiven Stimulation**.

Die sog. Strumpfbandagen sind in der Regel für die Behandlung von chronischen Schwellungszuständen im oberen Sprunggelenk oder zur Behandlung der Achillodynie geeignet. Eine stabilisierende Wirkung dieser Strumpfbandagen auf den Außenbandapparat kann nicht erwartet werden.

Ein typischer Vertreter dieser Bandagentypen ist die **MalleoTrain-Bandage**. Sie verfügt einerseits über Polster im Bereich des Achillessehnengleitlagers, fakultativ kann die Bandage mit einem herausnehmbaren Fersenkissen zur Absatzerhöhung kombiniert werden. Erwartet wird hier eine **mechanische Friktionsmassage** der Weichteile um die Achillessehne herum, was bei Vorliegen einer Paratenonitis hilfreich sein kann. Die vorübergehende **Fersenerhöhung** führt zu einer Entlastung der Sehne und kann nach einem variablen Behandlungszeitraum wieder herausgenommen werden.

Ähnliche Strumpfbandagen verfügen über ein u-förmiges **Gelkissen im Bereich des Außenknöchels**. Hier ist der Einsatzbereich vorrangig für chronische Sprunggelenkschwellungen zu sehen, da die Massagewirkung eher dazu beiträgt, den Schwellungszustand zu reduzieren. Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass beide Bandagentypen nicht zur Stabilisierung des Bandapparats geeignet sind. Eine zusätzliche Indikation für die Bandage mit Außenknöchelpelottierung wäre evtl. die **Peronealsehnenluxation**.

89.1.4 Fersenkissen mit individueller Polsterung

Ohne dass auf das weite Feld der Einlagenversorgung im Sport eingegangen werden soll, das ein eigenes Kapitel erfordern würde, sei hier noch die Ferseneinlage mit asymmetrischer längsovaler Polsterung zur **Behandlung des Fersensporn**s genannt. Die asymmetrische, in Richtung Fußlängsgewölbe auslaufende Weichpolsterung muss sich analog zu der Lage des Fersensporn auf der medialen Seite des Fersenspolsters befinden und soll eine längsovale Ausdehnung haben, da nicht nur der Fersensporn selbst, sondern insbesondere das Lig. longitudinale des Fußes in seinem Ursprungsbereich im Fersenbein weich gepolstert werden soll. Derartige Fersenkissen



Abb. 89.5 ViscoHeel-Ferseneinlage zur konfektionierten Behandlung des Fersensporns.

eignen sich zur Behandlung des Fersensporns in der Akutphase (➤ Abb. 89.5).

89.2 Kniegelenkorthesen

89.2.1 Allgemeine Grundlagen

In der Kniegelenkorthetik werden grundsätzlich **zwei Thesen** diskutiert:

- Das Kreuzband ist nicht als passive Haltestruktur, sondern als Propriozeptorträger aufzufassen.
- Die Kollagenstruktur aller zurzeit verwendeten Transplantate ändert sich nach ca. 6–12 Monaten und wird vollkommen neu organisiert.

Die aktuelle Diskussion bezüglich einer Orthesenrehabilitation nach stabilisierenden Kniegelenkeingriffen beschäftigt sich nicht mehr damit, ob eine Frühmobilisation richtig ist, sondern ab wann, wie viel und mit welchem Belastungsniveau mobilisiert werden darf. Je aggressiver das Nachbehandlungsschema ausfällt, desto mehr stellt sich die Frage nach dem Schutz der Rekonstruktion vor einer zu frühen Überlastung.

Klassifikation der Knieorthesen

Nach der American Academy of Orthopedic Surgeons werden Orthesen eingeteilt in Konstruktionen für

- rehabilitative,
- prophylaktische und
- funktionelle Hauptaufgaben.

Zur Kinematik des Kniegelenks und der Orthesen

Das Kniegelenk stellt durch seine **komplexen Bewegungsabläufe** für die Orthesenversorgung eine besondere Herausforderung dar. Die Bauteile blieben lange Zeit höchst unklar, da die mechanischen Grundstrukturen weit komplexer sind als die der übrigen Kugel- und Scharniergelenke.

Die **Auflage- und Berührungsflächen** der Gelenkkomponenten sind recht klein im Verhältnis zum Gelenkumfang. Die **Menisken** wirken als zusätzliche Stabilisatoren im Sinne zirkulärer Bremsklötze. Die Sicherung des Gelenks erfolgt durch passive (Sehnen, Bänder) und aktive Strukturen (Muskulatur). Die Kreuzbänder geben dem Gelenk mechanisch die Führung und orientieren sich nach dem System eines überschlagenen Vierecks (die Geraden AD und BC entsprechen dem Kreuzbandverlauf) (➤ Abb. 89.6; Kapandji 1984).

Durch Ermittlung des Schnittpunkts der Geraden (Kreuzbänder) bei jedem Beugegrad des Kniegelenks ergibt sich die Gangpolkurve eines natürlichen Kniegelenks (➤ Abb. 89.7).

Je nach Grad der Beugung erhält das Gelenk eine kleinere oder größere **Rotationsfreiheit**, die nach Lanz und Wachsmuth 40° nach außen und 30° nach innen beträgt. Am ausgeprägtesten ist sie in der letzten Kniestreckphase als Schlussrotation zu erkennen (Füße zeigen im Stand 15° nach außen). Dies ist u. a. bedingt durch die unterschiedlich großen Kondylen (Bähler 1989).

Mechanisch ist das Femur distal mit einem **Winkelebel** zu vergleichen, d. h. der Radius der Kondyle ist in 90°-Beugung größer als in Streckung (➤ Abb. 89.8). Dies führt zu einer Erhöhung des Femurschafts in der Beugung und hat gleichzeitig eine Verlängerung des Beins zur Folge (Bähler 1989), was bei ungeeigneter Orthesenversorgung zur sog. **Parallelverschiebung** im Gelenk führt.

Genaue Aufzeichnungen der Berührungspunkte zwischen Femurkondylus und Tibiaplateau (Menschik 1975, Kapandji 1984, Müller 1982) weisen ein

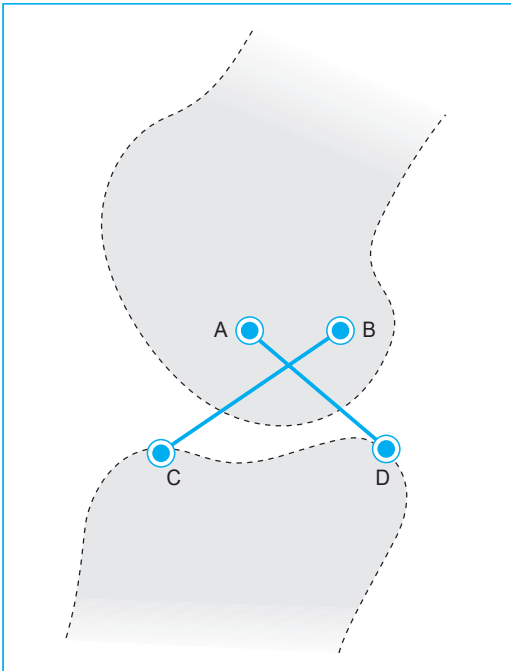


Abb. 89.6 Schema der Kreuzbandfunktion im Kniegelenk (zweidimensionale Vereinfachung). [K106]

sog. Rollgleiten im Gelenk nach. Dabei beträgt das Verhältnis zwischen Abrollen und Gleiten zu Beginn der Flexion 1:2, gegen Ende 1:4 (➤ Abb. 89.8) Die Übertragung dieses Prinzips auf das elliptisch geformte Femur zeigt, dass es einen Drehpunkt gibt, der sich bis 90°-Beugung kaum hebt oder senkt, sondern nur nach hinten verschiebt (Kompromissachse nach Nietert; Nietert 1975).

Orthesentypen

Wir unterscheiden grundsätzlich **vier Orthesentypen**:

- Systemschienen mit zurückversetzter Achse um 16/22 mm (Zurückversetzung/Verschiebung der Achse um mindestens 16 mm Voraussetzung für die Verordnungsfähigkeit der Orthese)
- Doppelgelenkschiene mit Zahnführung
- Physiologische Gelenkschienen
- Vierachsige Kreuzbandschiene (funktioniert nur, wenn die Achsen den vier Eckpunkten des überschlagenden Vierecks entsprechen)

Je mehr die Achse des mechanischen Gelenks nach rückwärts verschoben wurde, desto tiefer muss die

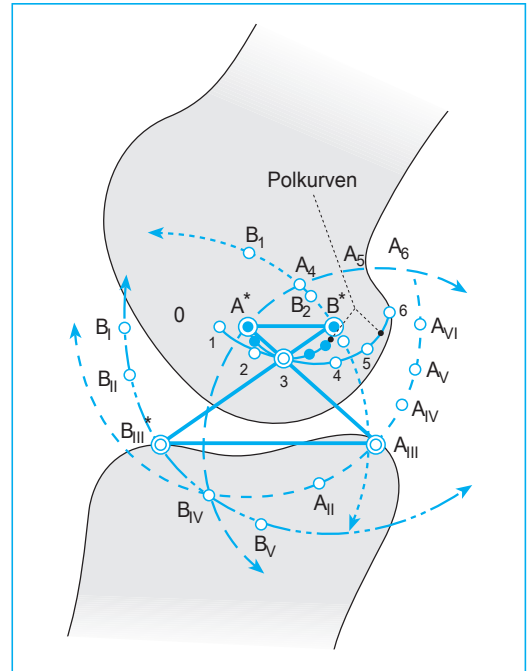


Abb. 89.7 Gangpolkurve des natürlichen Kniegelenks. [L106]

Achse sitzen, damit die Schenkel der Schiene von 0–90° zum Oberschenkel parallel bleiben (im Vergleich schnitten die einachsigen Gelenke mit Verschiebung um 16/22 mm am besten ab).

Um die Verlängerung bei Beugung bzw. Verkürzung bei Streckung auszugleichen, darf die Verschiebung der Achse nicht zu groß sein (22 mm Verschiebung führten zu 16 mm Verlängerung bei 90°-Beugung). 10 mm Verlängerung sind vernachlässigbar!

Die **Parallelverschiebung** ist jedoch von größerer Bedeutung, da sie eine Inkongruenz des Bewegungsverhaltens zwischen Schiene und Bein zur Folge hat. Verlängerungs-/Verkürzungsprobleme wiederum führen zum Pumpen der Orthese am Bein (Grifka 1996).

Forderungen

- Der Oberschenkelanteil der Schiene oder Hülse muss sich während der Flexion bis 90° um den gleichen Betrag nach oben verschieben, wie das Femur durch die elliptische Form der Kondylen nach oben verlagert wird.

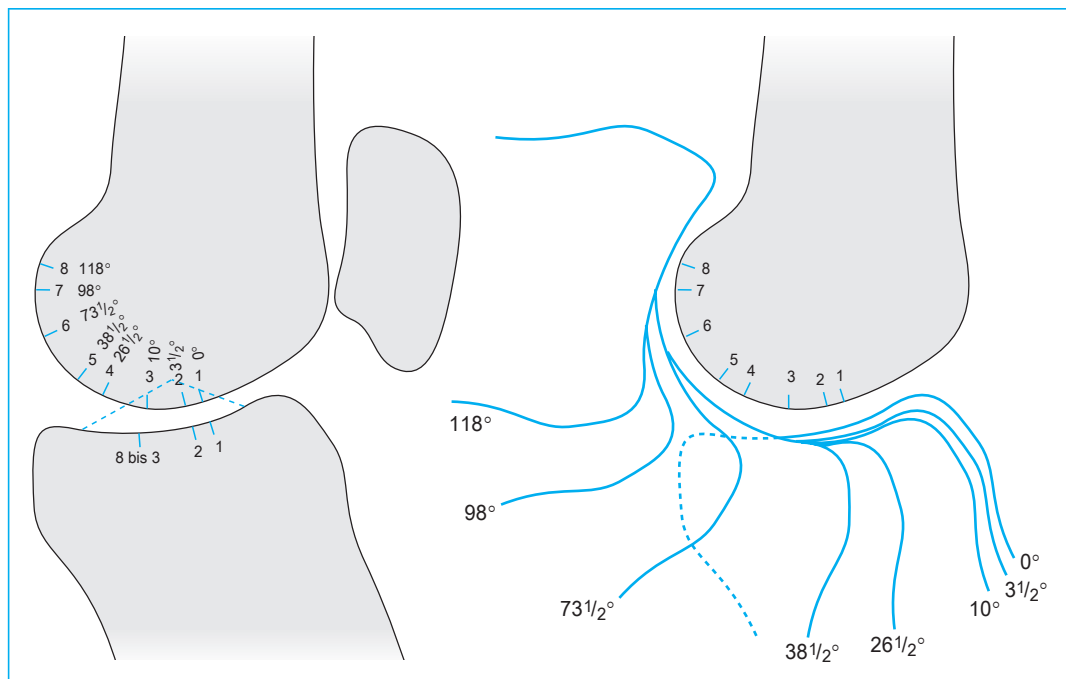


Abb. 89.8 Berührungspunkte zwischen Femur und Tibia während der Bewegung mit der sich daraus ergebenden Kompromissachse nach Nietert. [L106]

- Über 90°-Flexion muss die Verschiebung der Femurkondylen gegenüber dem Tibiaplateau nach hinten und unten nachvollzogen werden.
- Die Gelenkkonstruktion muss sich während der Beugung verlängern.

Folgerung

Das Kniegelenk kann durch die zur Verfügung stehenden mechanischen Gelenke orthopädiotechnisch gut versorgt werden. Die Anpassung der Orthese ist mindestens so wichtig wie die Kinematik des Gelenks.

Die Knieorthese, die am Ober- und Unterschenkel **unverrückbar** festhält, hat auf die Konstruktion des Gelenks einen größeren Einfluss als eine Orthese, die mit **adaptiven Gummizügen** das Bein teilweise umfasst. Bei Gummizügen ist der fest anliegende Prothesenteil bei Beugung und Streckung verschieblich. Daraus folgt: Ein einachsiges, nach hinten versetztes Gelenk oder ein Doppelgelenk ist bei Anwendung von Gummizügen hinten ohne Nachteile für das Gelenk zu verwenden.

Dennoch wies Johnson 1992 ungünstige Effekte der bisherigen Knieorthesen nach und erhielt dafür im März 1994 den Elizabeth-Winston-Lanier-Preis

auf dem Kongress der American Academy of Orthopedic Surgeons in New Orleans (Johnson 1994).

Eigene Untersuchungen Verglichen wurden in unserer Klinik Lennox-Hill, Don-Joy und CTI Brace. Dabei ergaben sich folgende **Probleme**:

- Beugeeinschränkung
- Druckstellen
- Nicht stetiger Pelottendruck der Gelenkkonstruktion bei weichen Schienen (z. B. Don-Joy)
- Abhebung vom Ober- und Unterschenkel bei Beugung aufgrund unzureichender Kompensation des Verlängerungs- und Parallelverschiebungseffekts bei Beugung

Die Untersuchung erfolgte jedoch 1994 und moderne Schienensysteme wie z. B. die neueren Don-Joy-Schienen wie auch die MOS Genu bzw. SecuTec Genu zeigen diese Abhebungen des Oberschenkel- und Unterschenkelteils nicht mehr (➤ Abb. 89.9).

Prophylaktische Orthesen Teitz führte 1987 eine kontrollierte Studie an College-Studenten durch, wobei Football-Spieler, die eine prophylaktische Orthese trugen, **mehr Verletzungen** erlitten als eine



Abb. 89.9 SecuTec Genu als Beispiel für eine Hartrahmenorthese zur Behandlung von Bandverletzungen.

Kontrollgruppe ohne Orthesen (Teitz 1987). Ernstligamentäre Verletzungen wurden auch bei schwedischen Eishockeyspielern trotz Tragens einer prophylaktischen Orthese beobachtet.

Aus dieser Studienlage ist abzuleiten, dass grundsätzlich das **prophylaktische Tragen** einer Orthese sehr **zurückhaltend** gehandhabt werden sollte.

Funktionelle Orthesen Funktionelle Orthesen finden Anwendung bei unikompartimentellen Arthrosen bzw. einer Varus- oder Valgusinstabilität. Zum Ausgleich dieser Varus- oder Valgusinstabilität wird nach dem Drei-Punkte-Wirkungsprinzip eine entsprechende Varisierung bzw. Valgisierung erreicht. Als Beispiel hierfür gilt die SofTec genu.OA.

Pro und Kontra Orthese

Pro

- Weiskopf et al. (1995) berichten über eine geringe **Reduktion der Translation** des Tibiakopfes beim One-Leg-Hop-Test unter EMG-Benutzung sowie Anwendung eines Videoanalysesystems zur dreidimensionalen Bewegungsanalyse und isokinetischer Messung.
- Die Belastung eines Sehnentransplantats in den ersten 30°-Beugung ist erheblich. Eine **Translationsgefahr** besteht zwischen 30°- und 60°-Flexion.
- Eine **schlechte Compliance** des Patienten (Sportlers) sollte zur Indikation einer Orthese führen und wenn es sich auch nur um eine psychologische Stütze handelt.

- Es handelt sich um einen Schutz des Transplantats in der frühen postoperativen Phase (erste 3 Monate).

Kontra

- **Persistierende Streckhemmungen**, insbesondere bei zu langer Einschränkung der Streckung nach dem alten Schema 0–30–60° und 0–20–90° wurden beobachtet.
- Untersuchungen aus dem angloamerikanischen Schrifttum relativieren den Wert der Limited-Motion-Orthesen (Rovere et al. 1987). Erstmalig konnte unter In-vivo-Bedingungen gezeigt werden, dass die weltweit am häufigsten verwendeten Orthesen (Don-Joy, Lennox-Hill, CTI Brace) **nur bis zu einer Krafteinwirkung von 100 N** einen Tibiavorschub sicher vermeiden helfen. Alle Orthesen versagen bei einer Krafteinwirkung von 450 N, was bereits einfachen ADL (Activities of Daily Living) wie z. B. Treppensteigen entspricht. Im Sport werden Belastungen bis 2.200 N erreicht.
- Die **Reißfestigkeit** des Patellarsehnen- und auch des Semitendinosus-Sehnen-Transplantats beträgt unmittelbar postoperativ 1.200 bzw. 1.000 N. Das **Remodeling** des Sehnen-Transplantats beginnt in der Phase zwischen dem **6. und 12. postoperativen Monat** und nicht in den ersten 3 postoperativen Monaten.
- Mehr als 60 Kreuzbandplastiken von einem (zwei) Operateuren ohne Orthesennachbehandlung wurden im Rahmen der erweiterten ambulanten Physiotherapie überwacht: Es fand sich

keine Streckhemmung, keine Implantat- oder Transplantatlockerung und keine Zunahme der Instabilität.

Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass insbesondere ein **Koordinationstraining mit propriozeptiver neuromuskulärer Fazilitation (PNF)** wichtig ist. **Quadrizepstraining** in der offenen Bewegungskette, d. h. bei frei beweglichem Unterschenkel (Bein-Curler, isokinetisches Trainingsgerät) induziert erheblich höhere Belastungen auf das Transplantat als Übungen **in der geschlossenen Bewegungskette**, d. h. mit fixiertem Fuß (Beinpresse, z. B. Hackenschmitt-Gerät; Kniebeuge). Letztere führen auch zu einem wesentlich geringeren Tibiavorschub. Vorneigung des Oberkörpers während der Kniebeuge führt zu einer Aktivierung der ACL-Agonisten (Ischiokruralmuskulatur).

Eine Orthesenversorgung ist zwingend erforderlich bei Durchführung einer Meniskusnaht oder eines Meniskusersatzes sowie einer unzureichenden Transplantatfixierung. Insbesondere auch nach Entnahme von Patellarsehnentransplantaten sollte bei Frakturgefahr des Donors (Patella) eine Orthesenversorgung erfolgen.

ZUSAMMENFASSUNG

Im Einzelfall sollte der behandelnde Arzt entscheiden, ob er eine Orthesenversorgung veranlasst. Eine Pauschalbeurteilung ist trotz den zur Verfügung stehenden Untersuchungen nicht möglich. Als Ziel jeglicher Nachbehandlung, mit oder ohne Orthese, kann die Freigabe von Belastung und Bewegungsumfang gelten, um eine Streckhemmung zu vermeiden. Eine optimale Nachbehandlung ist nicht nur durch das Tragen einer Orthese, sondern durch die begleitenden Maßnahmen wie Krankengymnastik, medizinische Trainingstherapie etc. gekennzeichnet.

diese älteren Bandagen zur Stabilisierung einer wie auch immer gearteten Bandruptur nicht ausreichend sind.

Zu erwarten ist bei diesen strumpfförmigen Bandagen ebenfalls in erster Linie ein Massageeffekt bei chronischen Kniegelenkergüssen, des Weiteren bei konsequenter Verfolgung des Drei-Punkt-Prinzips ggf. die Entlastung des medialen Kompartiments bei beginnender Varusgonarthrose oder einem Knorpelschaden im medialen Gelenkkompartiment.

Typischer Vertreter dieser Kniegelenkbandagen ist die **GenuTrain-Bandage**, die über ein ringförmiges Patellakissen verfügt. Dieses Patellakissen reduziert einerseits den Druck auf den empfindlichen seitlichen Retinakulumbereich, im Bereich der Kniescheibe andererseits hat es hier eine Massagewirkung bei jedem Schritt, was zur Reduzierung bzw. **Prophylaxe eines Kniegelenkergusses** dienen kann. Kniegelenkbandagen mit herausnehmbaren seitlichen Stabilisatoren existieren von vielen anderen Anbietern, z. B. die Sporlastic-Bandage.

Zur Behandlung der Varusgonarthrose

Bei beginnender Varusgonarthrose kann ein therapeutischer Effekt einer kompromisslos nach dem Drei-Punkt-Prinzip funktionierenden Bandage **in Einzelfällen** erwartet werden. Dabei muss eine Pelotte in Höhe des äußeren Gelenkspalts mit zwei Gurten im distalen Oberschenkelbereich und proximalen Unterschenkelbereich, die über einen Klettverschluss eine individuell anzupassende Zugwirkung entfalten können, kombiniert werden. Ein typischer Vertreter dieses Bandagentyps ist die P3-Bandage der Firma Bauerfeind. Längere Erfahrungen über diese Bandageform existieren nicht.

89.2.2 Kniegelenkbandagen

Mit seitlichen Stabilisatoren

Im Bereich des Kniegelenks gibt es ähnlich wie bei den Sprunggelenkbandagen **strumpfförmige Bandagen** mit unterschiedlicher Pelottierung und teilweise herausnehmbaren sog. **Stabilisatoren im Seitenbandbereich**. Vorauszuschicken ist hier ebenso wie bei den Sprunggelenkbandagen, dass

Zur Behandlung des Patellaspitzensyndroms

Das Patellaspitzensyndrom stellt eine **Überlastungssituation der Patellarsehne** an ihrem Ursprung – der Patellaspitze – dar. **Ursächlich** kann die Verkürzung der Kniestreckmuskulatur oder ein Muskelungleichgewicht zwischen Streck- und Beugemuskulatur sein. Doch auch direkte repetitive



Abb. 89.10 Kasseler Bandage.

Traumen, wie Hechtbagger beim Volleyball, werden angeschuldigt. Bei chronischem Schmerz findet sich evtl. ein Schleimbeutel im Bereich der Kniescheibenspitze (Bursitis). Zur konservativen Therapie eignet sich die **Kasseler Bandage** der Firma Sporlastic, deren Wirkmechanismus u.a. in der Änderung des Einstrahlungswinkels der Sehne zu suchen ist. (> Abb. 89.10) (Haaker 2001b).

89.3 Wirbelsäulenthesen

89.3.1 Allgemeine Grundlagen

Vordringliches Ziel einer ambulanten Rehabilitation von posttraumatischen Wirbelsäulenverletzungen oder auch in der Nachbehandlung von Bandscheibenvorfällen sind die **Schmerzreduktion** und die **Steigerung der Belastbarkeit** des Achsenorgans.

Hier kommen spezielle orthetische Zurichtungen zum Einsatz. Sie werden nach Übereinkunft der American Academy of Orthopedic Surgeons (AAOS) eingeteilt in

- **lange Orthesen** als thorakolumbosakrale Orthesen (TLSO),
- **kurze Orthesen** als lumbosakrale Orthesen (LSO) und
- **sakroiliakale Orthesen** oder Beckengurte (SIO).

Nach einer Einteilung von Morris (1981) werden lediglich **korrigierende Orthesen** von immobilisierenden oder **unterstützenden Orthesen** unterschieden.

Seit Erststudien von **Norton und Brown** (1957) ist bekannt, dass lange Orthesen zwar eine gute Fixierung der unteren Brustwirbelsäule und des thorakolumbalen Übergangs bewirken, jedoch kompensatorisch eher zu einer **Zunahme der Beweglichkeit** im Segment L4/L5 und im lumbosakralen Scharnier führen. Norton und Brown führten Versuche nach Implantation von Kirschner-Drähten in die Dornfortsätze bei freiwilligen Patienten mit und ohne Orthese durch, wobei sie die Winkelstellung der Drähte zueinander kontrollierten.

Auch der rotationseinschränkende Effekt einer **lumbosakralen Orthese** (LSO) ist nach Lumsden und Morris (1968) nur auf die höher gelegenen Segmente zu verzeichnen und führt im lumbosakralen Scharnier eher im Gegenteil zu einer **Rotationszunahme bei Belastung**. Sie implantierten dabei Steinmann-Nägel in den Dornfortsatz L5 und die Spina iliaca posterior superior. Mithilfe eines Transducers wurde die Rotation von L5 gegenüber dem Becken mit und ohne Orthese gemessen. Hierbei fand sich bei raschem Gehen unter Anwendung einer Orthese mehr Rotation im lumbosakralen Scharnier als ohne Orthese.

Auch die sich stetig haltende Hypothese einer Reduzierung der Muskelaktivität wurde von Waters und Morris (1970), die zumindest **keinen Effekt auf die elektrische Muskelaktivität** im EMG fanden, widerlegt. Insgesamt wurde eher eine Steigerung der Muskelaktivität im Bereich der Rückenmuskulatur gefunden. Andererseits fanden die Autoren jedoch eine Reduzierung der elektrischen Aktivität im Bereich der Bauchmuskulatur (Mm. obliquus internus und externus).

Auch neuere Untersuchungen von Rohlmann und Bergmann (Rohlmann et al. 1999) bestätigen diesen Befund. Sie fanden bei Messungen in einem speziell entwickelten Wirbelsäulenfixateur interne **keine belastungsreduzierende Wirkung** der von ihnen untersuchten Orthesen (Boston Overlap Brace, Dreipunkt-Reklinationsorthese und Lumbo-Train-Bandage).

89.3.2 Lumbale Entlastungsorthese im Sport

Die lumbale Entlastungsorthese (LEO) im Sport findet ihre Anwendung in erster Linie nach Operationen von Bandscheibenvorfällen im Sinne einer Mahnbandage (Gutenbrunner et al. 1998). Bekannteste Vertreter sind neben der DiscoFlex- und LumboFlex-Bandage der Firma Basko die modulare Multifunktionsorthese SoftTec Lumbo der Firma Bauerfeind. Diese lumbalen Entlastungsorthesen sind natürlich nur bedingt in der frühen Rehabilitation ca. 6 Wochen postoperativ zum Laufsport geeignet und sollen lediglich eine übermäßige Inklination und Reklination verhüten. Speziell im Bereich der SpinoVa-Immo-Orthese (> Abb. 89.11) besteht die Möglichkeit der Verwendung im Sinne eines Hohmann-Mieders mit Stäben oder als Rahmenstützmieder. Einen Nachweis für die Wirksamkeit dieser Orthesentypen konnten erstmals Höfer und

Siemsen in ihrer Publikation 2008 erbringen. Die Orthesen sind nach dem Baukastenprinzip gefertigt und können durch den Orthopädietechniker individuell angepasst werden (Rohlinger et al. 1996).

89.3.3 Sakroiliakalorthesen im Sport

Breite Verwendung finden Sakroiliakalorthesen **in Form von Bandagen** im Sport. Sie sollen bei fakultativer Ausstattung mit einem lumbalen Gelkissen, entweder mit Noppen oder in anderer Struktur, eine massierende Wirkung auf die paravertebralen Rückenstrecker ausüben. Eine wesentliche Stabilisierung im Bereich der Iliosakralgelenke oder ihr prophylaktisches Tragen bei Spondylolisthesen ist sicherlich anzuzweifeln. Typischer Vertreter dieser Bandagen ist die Sacroloc-Bandage. Sie eignet sich auch zur Behandlung multipler Leistenprobleme

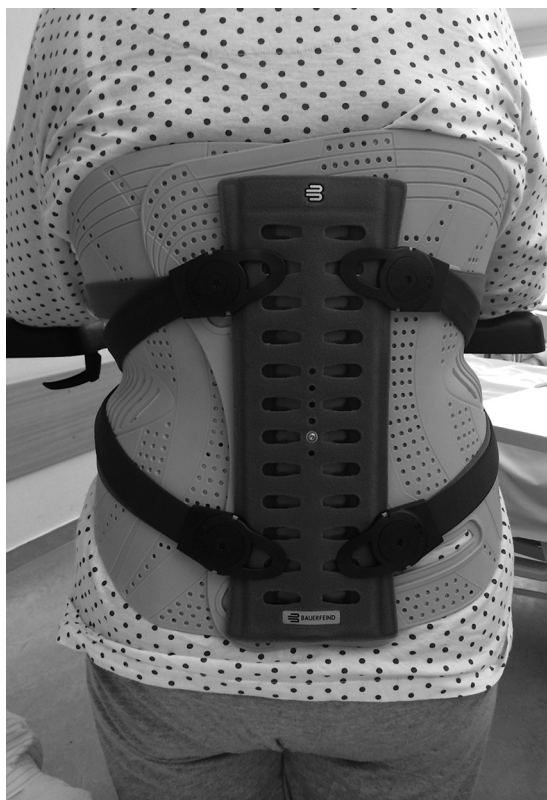


Abb. 89.11 SpinoVa-Immo-Orthese als neuartiger Vertreter der lumbalen Entlastungsorthese zur Nachbehandlung nach Wirbelsäulenoperationen, doch auch zur konservativen Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen wie Listhesen und Spondylarthrosen.

beim Sportler wie der eher seltenen Schambeiner-müdigkeitsfraktur (Biedert 2014).

89.4 Schulterorthesen

Bei den Schulterorthesen werden **Lagerungsbandagen** in leichter Abduktions- und Anteversionsstellung für die Nachbehandlung von transarthroskopisch durchgeführten Rotatorenmanschettennähten oder **Labrumrefixationen** unterschieden. Hier ist der typische Vertreter die Ultra-Sling-Bandage der Firma Ormed (> Abb. 89.12a). Eine in früheren Zeiten durchgeführte Lagerung in 70–80°-Abduktionsposition nach nicht spannungsfrei durchgeführten Rotatorenmanschettennähten wird heute vermieden. Darüber hinaus gibt es Schulterbandagen zur Lagerung des Schultergelenks wie früher im sog. Schulter-/Armtuch. Hier ist ein besonders leichter Vertreter dieser Lagerungsbandage in 0°-Abduktionsstellung und 70°-Innenrotationsstellung des Schultergelenks die OmoLoc-Bandage (> Abb. 89.12b). Diese Bandage findet ihre Anwendung insbesondere nach durchgeführten Stabilisierungen des Schultergelenks zur Initialbehandlung nach schulter-

endoprothetischer Versorgung sowie nach durchgeführter Bizepssehnenentodese. Aufgrund der für das Schultergelenk sehr einsteifenden Lagerung sollte hier der Behandlungszeitraum 4 Wochen nicht überschreiten.

89.5 Ellenbogenorthesen

Im Bereich der Behandlung von Ellenbogengelenkverletzungen steht die Behandlung von Sportschäden, insbesondere des sog. Tennis- und Golfellenbogens, im Vordergrund. Hier gibt es **strumpfförmige Bandagen** mit Wirkung auf die Epikondylen in Form eines **Massageeffekts** durch Einarbeitung von entsprechenden Gelkissen, wie bei der EpiTrain-Bandage (> Abb. 89.13).

Darüber hinaus unterscheidet man sog. **Epikondylitisspangen** (> Abb. 89.14). Dabei handelt es sich um halbkreisförmige Orthesen aus starrem Kunststoff oder Kupfermaterialien zur Änderung des Einstrahlungswinkels der Muskelansätze am Epicondylus radialis oder ulnaris. Über diese Orthesen werden **unterschiedliche Wirkungserfolge** berichtet.



Abb. 89.12 a: UltraSling-Bandage zur Behandlung von Rotatorenmanschettennähten und Bankart-Operationen. b: OmoLoc-Bandage zur Behandlung einer AC-Gelenksprengung.



Abb. 89.13 EpiTrain-Bandage mit typischer Pelottierung.



Abb. 89.14 Epikondylitissspange.



Abb. 89.15 Sporlastic-Daumenorthese zur Behandlung des Skidaumens.



Abb. 89.16 ManuLoc-Bandage zur Behandlung komplexerer Handverletzungen.

net sich insbesondere die Daumenhülse der Firma Sporlastic (> Abb. 89.15).

Für die Behandlung unterschiedlicher Instabilitäten im Karpalbereich, wie skapholunäre Dissoziation, kann die ManuLoc-Bandage der Firma Bauerfeind zur Anwendung kommen (> Abb. 89.16).

89.6 Daumen- und Handgelenkorthesen

Zur Behandlung von Sportverletzungen an Daumenstrahl und Hand finden sich unterschiedliche Indikationen im Sport. Hier ist in der Regel die Nachbehandlung des sog. **Skidaumens** nach meist operativer Behandlung des ulnaren Kollateralbandrups fakultativ mit knöchernem Ausriss im Daumengrundgelenk zu erwähnen. Zur Behandlung eig-

89.7 Hüftgelenkorthesen

Die Hüftgelenkorthesen spielt beim Sportler ohne endoprothetische Versorgung eine eher untergeordnete Rolle. Bei den amerikanischen Football-Spielern jedoch, die häufig schon aus versicherungstechnischen Gründen einer Hüftgelenkarthroskopie unterzogen werden, kommt in der Nachbehandlung nach hüftarthroskopischen Ein-



Abb. 89.17 Hüftorthese Typ SofTec Coxa bei Zustand nach operativer Versorgung einer Gluteus-medius-Ausrissfraktur in der Seitenansicht mit dem multifunktionalen Aluminiumgelenk.

griffen mit Beseitigung eines CAM-Impingements, Labrumabrisses oder aber einer Teilsynovektomie die Hüftorthesenversorgung infrage. Eine eher seltene Indikation ergibt sich nach Refixation von Hamstring-Muskeln am Tuber ischiadicum beim Laufsportler (Haaker und Engelhardt 2015).

Auch nach Operationen wegen Coxa saltans (schnappende Hüfte), Bursitis trochanterica oder einem Teilabriss des Gluteus medius vom Trochanter major, der heute ebenfalls hüftarthroskopisch versorgt wird, erfolgt die Versorgung mit Hüftorthesen routinemäßig. Da jedoch immer mehr Hüftendoprothesenträger sportlich aktiv sein wollen, gewinnt auch die Orthesenversorgung des Hüftgelenks bei

Luxation oder zum Schutz nach aufwendigen Wechseloperationen zunehmend an Bedeutung.

Hier füllt die SofTec Coxa eine Lücke zwischen starrer Orthese und Bandage mit einem zweidimensional einstellbaren stabilen Aluminiumgelenk, das sowohl die Ad- und Abduktion zwischen 0° und 6° als auch die Extension und Flexion einstellbar macht (Haaker und Engelhardt 2008, Haaker et al. 2011). Bei guter Passform auch unter der Trainingsbekleidung zu tragen, erzeugt diese Orthese eine gute Akzeptanz und Compliance (➤ Abb. 89.17).

ZUSAMMENFASSUNG

- **Sprunggelenkorthesen:** Schienengurtsysteme zur unmittelbaren Akutbehandlung nach Supinationsverletzungen. Schalengurtsysteme zur Soforttherapie (z. B.: Aircast, AirLoc). Subakute Behandlung und ggf. Prophylaxe nach Abschwellung mit starren Schienengurtsystemen ohne Polsterung.
- **Sprunggelenkbandagen:** meist ohne starre Elemente zur mechanischen Stabilisierung, jedoch mit multiplen Pelottenvarianten (Außenknöchel, Achillessehne), oder halbelastische Gurtkonstruktionen (Achtertour) zur Prophylaxe der Supinationsbewegung. Die Wirkung beruht auf Kompression und propriozeptiver Stimulation.
- **Fersenkissen** zur Achillessehnenentlastung oder Weichpolsterung des plantaren Fersensporn.
- **Kniegelenkorthesen:** Schienenhülsensysteme zur Stabilisierung von Bandverletzungen am Kniegelenk und Nachbehandlung von Kreuzbandplastiken (Doppelgelenkschienen mit Zahnradführung oder Vierachs-gelenkschienen).
- **Kniegelenkbandagen:** Trikotbandagen mit unterschiedlichen Pelotten (Patellakissen) und Gurtapplikationen für besondere Einsatzbereiche. Auch hier beruht die wesentliche Wirkung auf Kompression und propriozeptiver Stimulation. Bei Bandagen mit Gurtsystemen nach dem Drei-Punkt-System auch zur Behandlung der Varusgonarthrose. Einfache Gurtsysteme zur Behandlung des Patellaspitzensyndroms.
- **Wirbelsäulenorthesen:** thorakolumbosakrale Orthesen (TLSO), lumbosakrale Orthesen (LSO) sowie sakroiliakale Orthesen (SIO). Im Sport werden hauptsächlich LSO und SIO im Sinne einer Mahnbandage nach Bandscheibenvorfällen zur Anwendung kommen.
- **Schulterorthesen** unterteilen sich in einfache, dem Gilchrist-Verband nachempfundene Armlagerungsbandagen (OmoLoc) und solche, die in leichter Abduktion und Anteversion rekonstruierte Rotatorenmanschetten oder andere Gelenkstabilisationen schützen (UltraSling).

- **Ellenbogengelenkorthesen:** spangen-, halbkreisförmige Orthesen zur Änderung des Einstrahlungswinkels bei Epicondylitis radialis oder ulnaris. Ellenbogengelenkbandagen mit variabler Pelottierung zur Behandlung des gleichen Krankheitsbilds oder rezidivierender Ergüsse durch Kompression oder zur propriozeptiven Stimulation.

LITERATUR

- Bähler A (1989). Die biomechanischen Grundlagen der Orthesenversorgung des Knies. *Orth Technik* 2: 52–59.
- Biedert RM (2014). Prävention und Behandlung der Schambeinentzündung – ein unterschätztes Problem? *Sport Orthop Traumatol* 30: 119–127.
- Bonnet A (1853). *Traité de Thérapeutique des Maladies Articulaires*. Bearb. 1923 von Ballière J-B. Neuaufl. 2013. Nabu Press, Paris.
- Grifka J (1995). Systematik der Kniegelenksorthetik und Orthopädie-Technik 5: 390–397.
- Grifka J (1996). Kniegelenkorthesen. *Jahrbuch der Orthopädie, Biermann-Verlag, Züllich*.
- Gutenbrunner C, Hildebrandt HD, Gercke HA (1998). Katamnestische Untersuchungen über die Wirksamkeit der Verordnung einer dynamischen Kreuzstützbandage bei Patienten mit chronischem Lumbalsyndrom. *Orthop Praxis* 34: 383–390.
- Haaker R (2001a). Differentialindikation der lumbalen Entlastungsorthesen. *Orthopädische Praxis* 37: 805–808.
- Haaker R (2001b). Sportverletzungen – was tun? Prophylaxe und sportphysiotherapeutische Behandlung. 2. überarb. Aufl. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York.
- Haaker R, Engelhardt M (2008). Klinische Ersterfahrungen und Indikation für eine neuartige Hüftorthese. *Med Orth Technik* 128 (5): 75–80.
- Haaker R, Engelhardt M (2015). Update: Mittelfristige Erfahrungen und Indikationen für eine neuartige Hüftorthese. *Med Orth Tech* 135: 17–21.
- Haaker R, Matter HP, Mittelmeier W (2011). Mittelfristige Erfahrungen und Indikationen für eine neuartige Hüftorthese. *Orthop Praxis ORT* 47 (10): 491–495.
- Höfer S, Siemens CH (2008). Biomechanischer Wirkungsnachweis einer Lendenwirbelsäulen-Entlastungsorthese zur Kreuzschmerzbehandlung. *Z Orthop Unfall* 146: 439–443.
- Hoffmann R et al. (1987). Zur funktionellen Behandlung der frischen fibularen Bandruptur. *Unfallchirurg* 90: 441–447.
- Jerosch J et al. (1997). Influence of external stabilizing devices of the ankle on sport-specific capabilities. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* (1997) 5: 50–57.
- Jerosch J, Porten M (2000). Einfluss von Stabilisierungshilfen am oberen Sprunggelenk auf sensomotorische und sportpraktische Fertigkeiten. *Orthop Praxis* 37 (5): 313–326.
- Jerosch J, Schoppe R (2000). Langfristige Auswirkungen von Sprunggelenkbandagen auf sensomotorische Fähigkeiten. *Orthop Praxis* 36 (1): 38–46.
- Johnson G (1994). Forces in orthoses of the knee. Annual meeting proceedings (abstract book). American Academy of Orthopaedic surgeons, New Orleans, paper 345.
- Kapandji IA (1984). *Funktionelle Anatomie der Gelenke*. Enke-Verlag, Stuttgart.
- Lumsden RM, Morris JM (1968). In vitro study of axial rotation and immobilisation at the lumbo-sacral joint. *J Bone Joint Surg* 50 A: 1591–1596.
- Menschik A (1975). Mechanik des Kniegelenkes. *Z. Orthop* 113: 388–400.
- Morris JM (1981). Biomechanics of corsets and braises for the low back. American Academy of Orthopedic Surgeons: Symposium on the lumbar spine. Braun FW (ed.). C. V. Mosby Company St. Louis, Toronto, London.
- Müller W (1982). *Das Knie*. Springer-Verlag, Berlin.
- Nietert M (1975). Untersuchungen zur Kinematik des menschlichen Kniegelenks im Hinweis auf ihre Approximation in der Prothetik. Dissertation TU Berlin.
- Norton PL, Brown T (1957). The immobilizing efficiency of back braces. Their effect on the posture and motion of the lumbosacral spine. *J Bone Joint Surg* 39A: 111–116.
- Rohlmann A et al. (1999). Die Belastung des Wirbel-Fixateur-interne. *Orthopäde* 28: 451–457.
- Rohlinger I et al. (1996). Orthesenversorgung der Lenden- und Beckenregion. Teil II. *Manuelle Medizin* 34: 280–287.
- Rovere GD, Haupt HA, Yates CS (1987). Prophylactic knee bracing in college football. *Am J Sports Med* 15: 111–116.
- Teitz CC (1987). Evaluation of the use of braces to prevent injury to the knee in college football players. *J Bone Joint Surg* 69 A: 2–9.
- Waters RL, Morris JM (1970). Effect of spinal supports on the electrical activity of muscles of the trunk. *J Bone Joint Surg* 52 A: 51–57.
- Weiskopf M, Nosier HR, Siebert WE (1995). Erfahrung mit der dynamischen Bewegungsanalyse zur Beurteilung einer Knieorthese. *Med Orth Tech* 115: 103–108.
- Zwipp H, Gottschalk F, Tschern H (1994). Die konservativ-funktionelle Behandlung des knöchernen Bänderrisses hat sich bewährt: 5 Jahres-Ergebnisse. *Med Orth Tech* 114: 122–126.